ZENIKA · BOOTCAMP AI-DRIVEN DEVELOPMENT · MODULE 0

Bootcamp AI

Module 0 : Prendre en main Claude

20 avril 2026

Sommaire

1 Un domaine en plein essor

2 L’art du prompt avec Claude

3 Outils, usages et mise en pratique

4 Pour aller plus loin

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Partie 01

Un domaine en plein essor

Objectifs, mécanique des LLM, contexte, embeddings, RAG, règles d’utilisation.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Objectifs de ce bootcamp

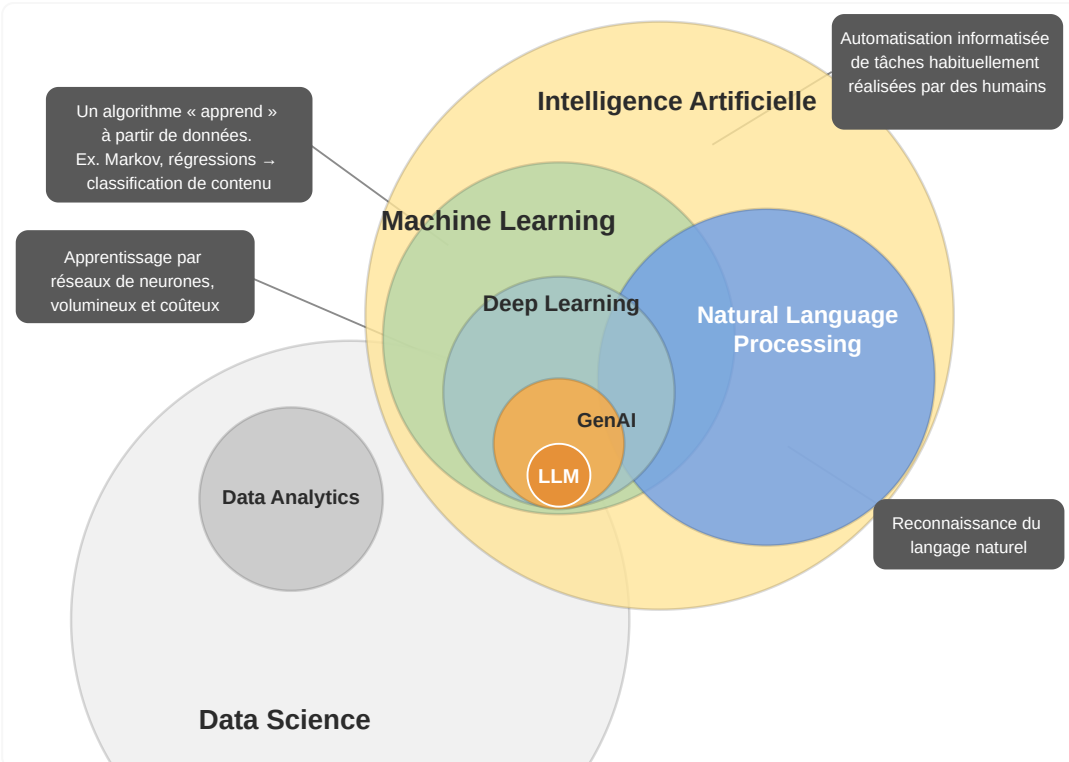
Ce que vous saurez faire à l'issue du bootcamp :

1. **Comprendre la mécanique d'un LLM** (tokens, probabilités, attention, context window) pour prompter plus finement et diagnostiquer les erreurs.
2. **Utiliser Claude au quotidien** dans ses versions chat, Projects et Cowork, en choisissant la bonne selon le besoin.
3. **Identifier les limites et poser les rails** : hallucinations, coût des tokens, données sensibles, Shadow AI, Zero-Data Retention, RAG, validation DSI.
4. **Manipuler, pas seulement écouter**, à travers plusieurs labs : Project, tâche récurrente, Cowork.

> *i* **Takeaway** : un contexte clair + des instructions précises + des données fiables = une IA utile et de confiance.

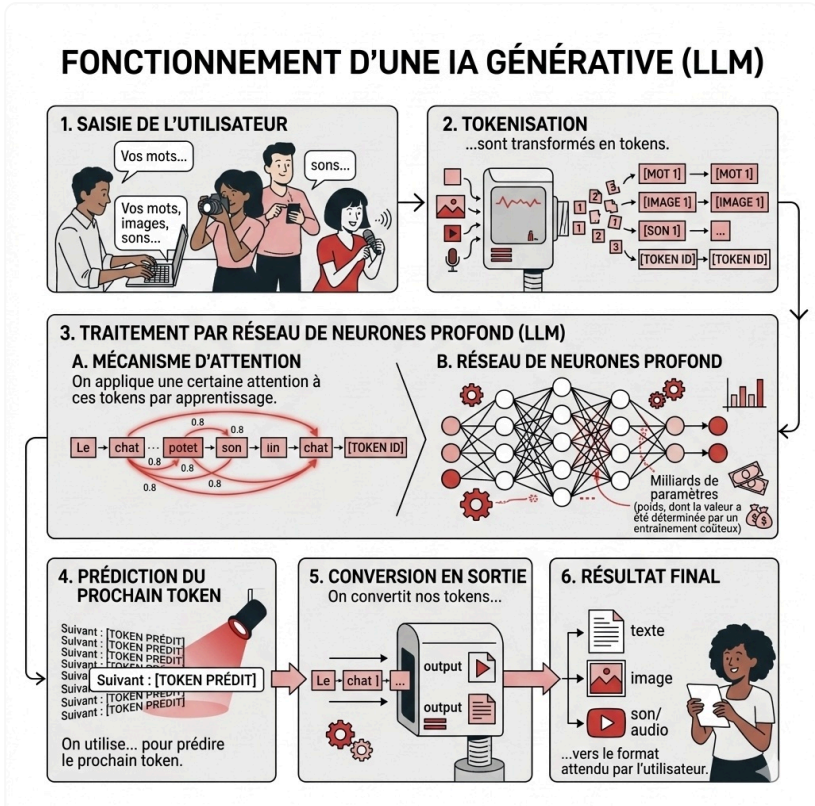
© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Les domaines de l’IA



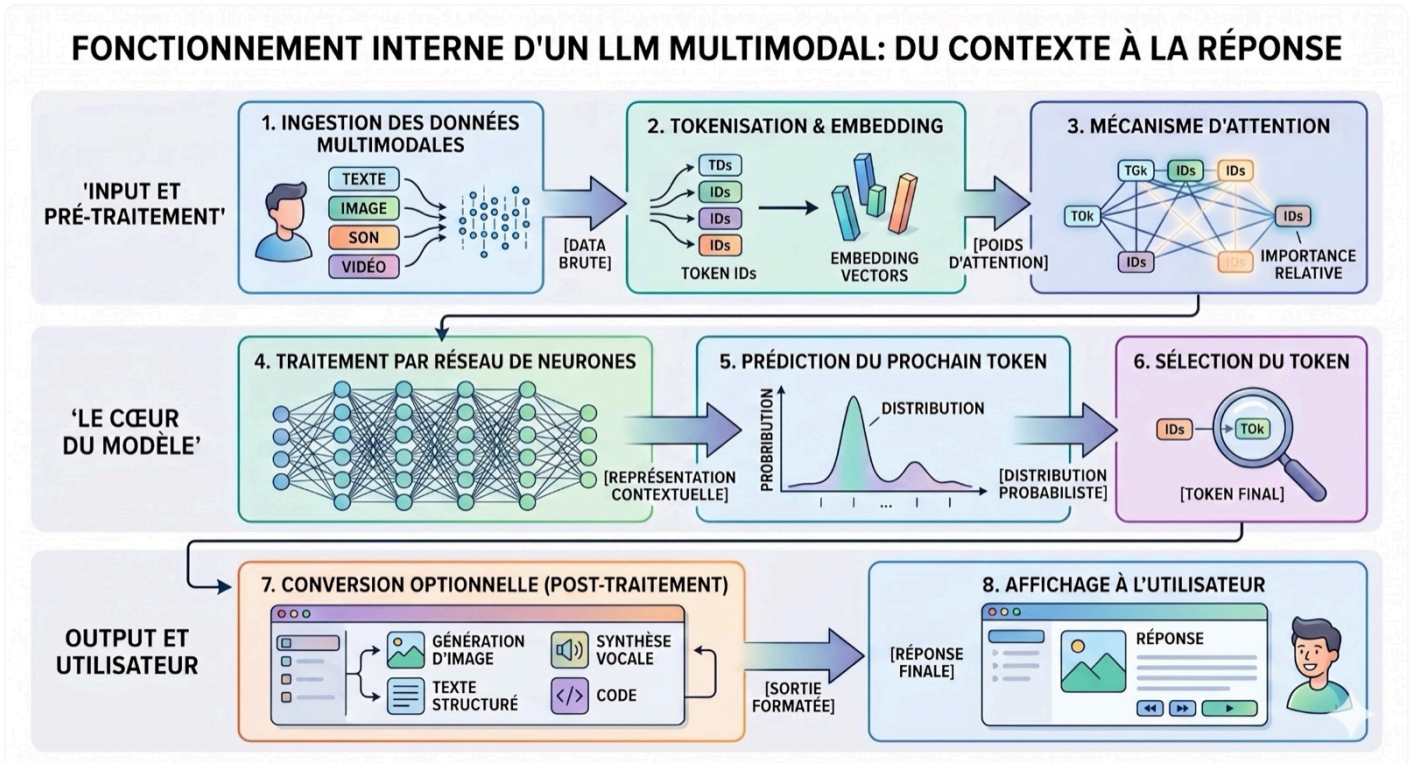
© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Principe technique



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Un LLM multimodal : du contexte à la réponse



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Mécanique des LLM : tokens, probabilités, température

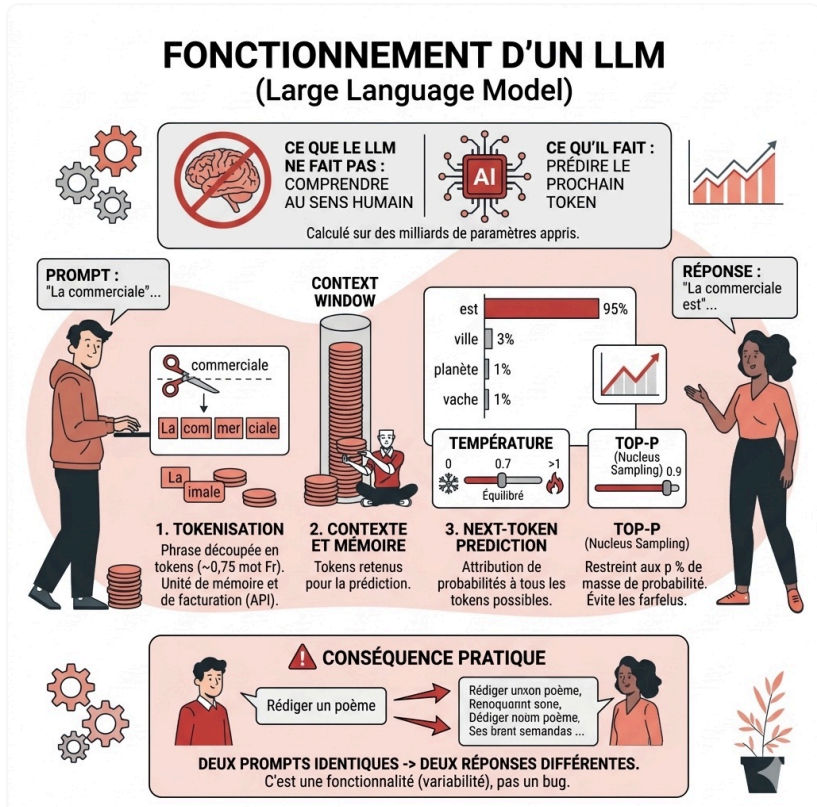
Un LLM découpe le texte en **tokens** et prédit, à chaque étape, le token suivant le plus **probable**.

La **température** règle le degré d'aléa de ce choix : basse pour le code, haute pour la créativité.

> *i* **Conséquence pratique** : deux prompts identiques peuvent donner deux réponses différentes. C'est une fonctionnalité, pas un bug.

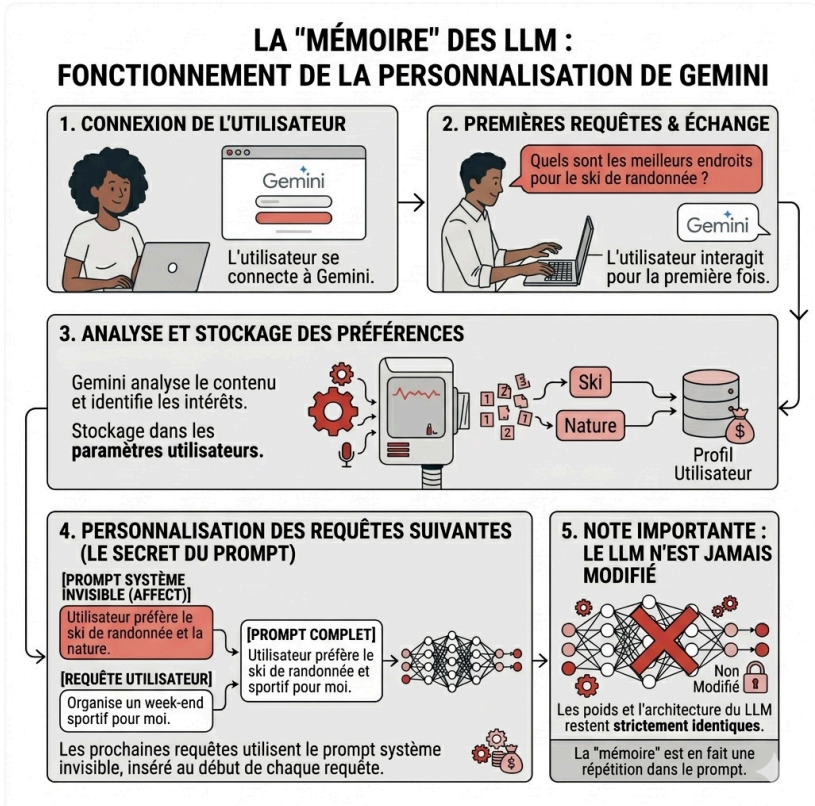
© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Fonctionnement d’un LLM



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

La mémoire des LLM



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Mémoire de travail : contexte, compression & *lost-in-the-middle*



Context Window

Quantité de tokens vue en une requête : prompt + historique + pièces jointes + réponse.

> *Claude Sonnet 4.6 va jusqu'à 1M tokens, mais précision et coût se dégradent bien avant ce plafond.*



Context Compression

Quand la fenêtre sature (longue session Claude Code, Cowork…), les anciens échanges sont résumés automatiquement.

> *On garde l'essentiel, on perd les détails.*



Lost in the middle

L'attention n'est pas uniforme : le modèle retient mieux le début et la fin.

> *Courbe en U.*

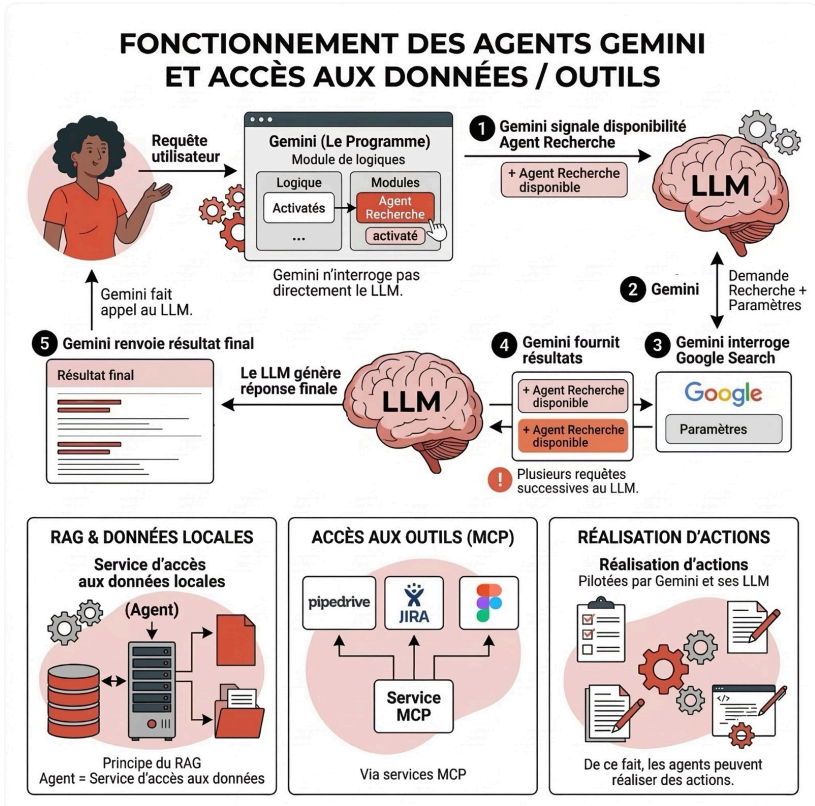
© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Mémoire de travail : bonnes pratiques

- Instructions critiques **au début ET rappelées à la fin** du prompt.
- Documents : les plus importants en premier.
- Découper les longues missions en étapes courtes.
- Sur un travail long : « résume ce qu'on a fait, et continue ».

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Agentique



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Embeddings : la représentation de vos données

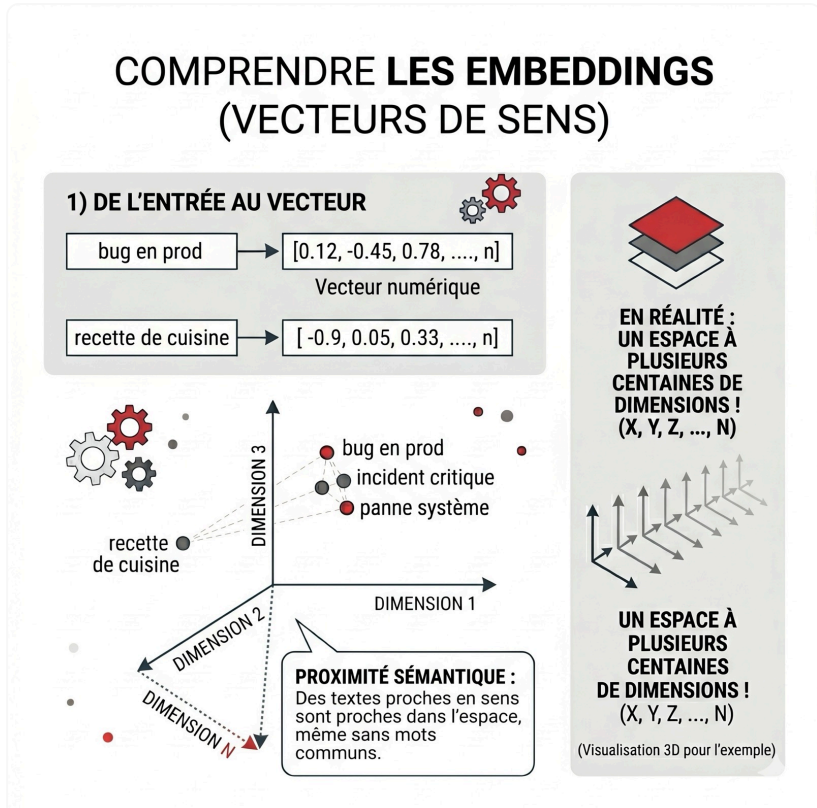
Embeddings : un texte est projeté en **vecteur numérique** dans un espace à plusieurs centaines de dimensions. Deux textes proches par le sens se retrouvent proches dans l'espace, même sans mots communs.

« bug en prod » ≈ « incident critique » ≈ « panne système »

> *i* Les embeddings sont utilisés **en entrée et en sortie** des LLM, et pour **stocker et comparer** les données dans une base vectorielle (**RAG**).

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Comprendre les embeddings



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

RAG : ancrer l'IA dans vos données

Retrieval-Augmented Generation : le mécanisme qui permet à une IA de répondre à partir de vos documents sans les avoir appris. Trois étapes :

1



Indexation

Vos documents sont découpés en chunks, transformés en embeddings, rangés dans une base vectorielle.

2



Retrieval

Pour une question donnée, on récupère les chunks les plus proches sémantiquement.

3



Augmentation

Les chunks retrouvés sont injectés dans le prompt comme contexte.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

RAG : pourquoi c’est clé

C’est la parade n°1 contre les **hallucinations** : ancrer chaque réponse dans une **source vérifiable**.

> *Claude : les **Projects** font du RAG léger automatiquement. Pour aller plus loin (10k+ docs) → connecteur **MCP** vers une vector DB.*

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

L’écosystème des IA génératives



Assistants bureautique

Interaction directe avec l’utilisateur, intégrés aux applications.



Assistants de dév

Des outils spécifiquement dédiés aux Dev / Sec / Ops.



Modèles & Cloud

Des modèles prêts à l’emploi, utilisables on-prem ou via des providers Cloud.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Les règles d'utilisation des IA

Toujours utiliser une IA générative contractualisée par votre entreprise :

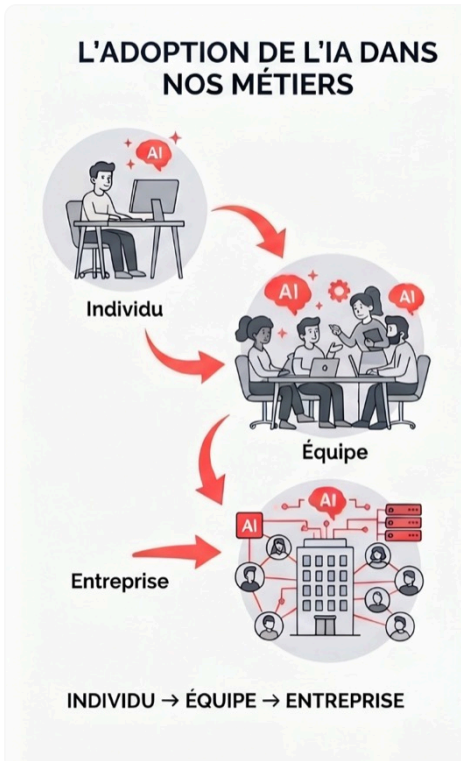
- Contrat qui garantit que les données **ne seront pas réutilisées** pour l'entraînement (**Zero-Data Retention**).
- Contrat qui garantit la **confidentialité** des données.

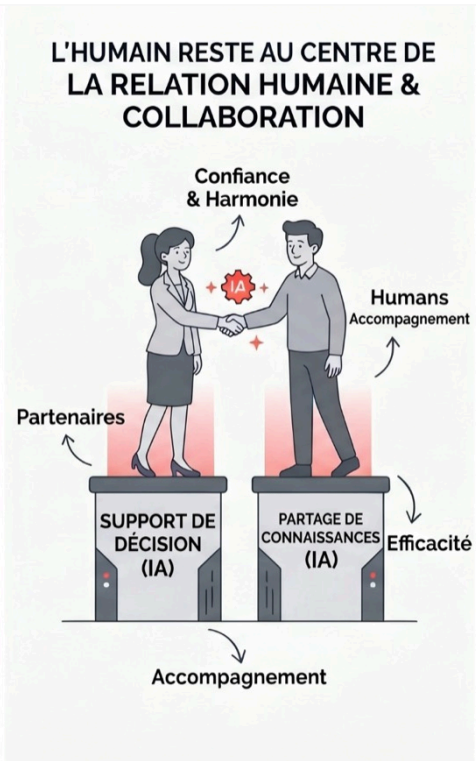
Pour tous les autres outils ? → Il faut demander à la **DSI**.

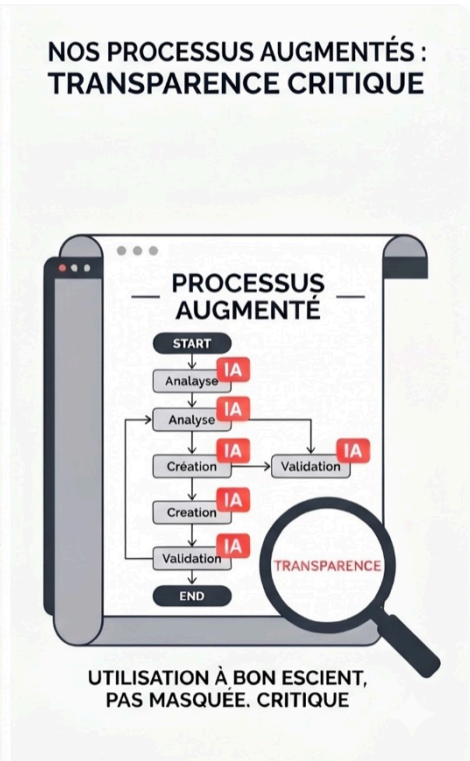
> *i* Le risque (**Shadow AI**) : utiliser un outil non contractualisé expose vos données à leur réutilisation. Elles pourraient être retrouvées.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Nos postures comptent







© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Partie 02

L’art du prompt et la maîtrise du style

Réglages de Claude, prompt structuré, Styles et Projects.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Prompting : les réglages de Claude

- Choisir le modèle (menu en haut du chat) : Opus pour raisonner, Sonnet par défaut, Haiku pour aller vite.
- Activer des capacités : recherche web, exécution de code, lecture de fichiers joints (PDF, xlsx, images), connecteurs MCP (Drive, Slack, Asana…), génération d'Artifacts.
- Ranger les conversations par Projects : un historique + des fichiers + une instruction persistante. Idéal pour isoler un client, un dossier RH, un sujet de veille.



coût sobriété

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Prompting

Consigne donnée à l'IA, dont la qualité détermine directement le résultat final.

Technique de base : donner dans son prompt tous les éléments qui guident l'inférence.



Persona

Le rôle de l'IA.

EX.
« Tu es un expert commercial en IT... »



Tâche

Ce qu'elle doit produire.

EX.
« Tu dois produire une trame de réponse pour cet appel d'offre... »



Format

Forme, ton, contraintes.

EX.
« ...au format Markdown, ton professionnel, sans réexpliquer les mots de l'appel d'offre... »



Contexte

Ce qu'elle doit savoir.

EX.
le client, l'évènement, le mail contenant...

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Style : isoler les blocs du prompt

Claude abuse du **gras** et des **listes**.

Utiliser des **balises XML** pour isoler proprement les blocs du prompt :

- `<contexte>`
- `<tache>`
- `<exemple>`

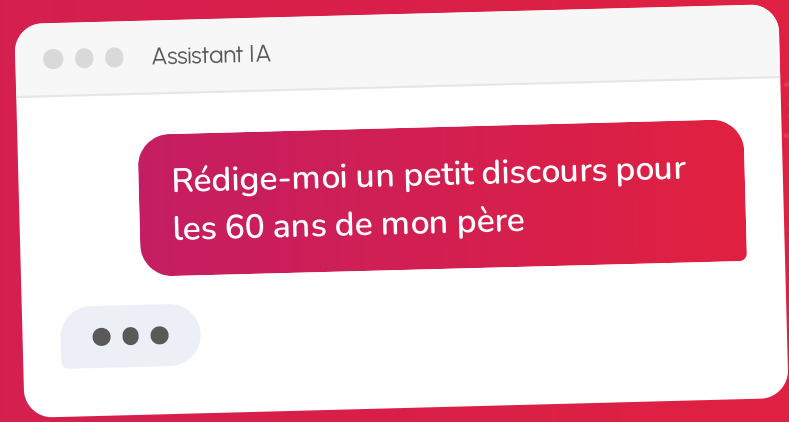
© ZENIKA 2026 | All rights reserved

▶ DÉMO

Un discours pour les 60 ans d’un proche

Prompt 1 : la demande jetée au chat.

⇒ permet d'éviter la feuille blanche.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Démo : le prompt structuré

Prompt 2 (structuré) :



Persona

Un proche qui prend la parole, ton chaleureux, un brin humoristique jamais moqueur.



Tâche

Un discours de 3 min, lu devant la famille et une quinzaine d'amis au dîner.



Format

Intro, deux anecdotes, un mot sincère, une chute qui lance le toast. Phrases courtes, pensées pour être lues.



Contexte

5 anecdotes notées, son caractère, ses passions, la tonalité.

⇒ un discours personnalisé, nourri de vraies anecdotes, prêt à relire.

i Pour les usages récurrents, un **Project Claude** capitalise sur son style et son contexte sans les réécrire.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le prompt structuré : persona, tâche, format

```
<persona>
Tu es un proche qui prend la parole en public,
sur un ton chaleureux, un brin humoristique
mais jamais moqueur. Tu doses l'émotion
sans tomber dans le pathos.
</persona>

<tache>
Rédige-moi un discours de 3 minutes pour
les 60 ans de mon père, à lire devant la
famille et une quinzaine d'amis proches
lors du dîner.
</tache>
```

```
<format>
Une intro qui pose la soirée, deux anecdotes
marquantes, un mot sincère, une chute qui
lance le toast.
Phrases courtes, pensées pour être lues
à voix haute.
</format>
```

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Le prompt structuré : contexte

```
<contexte>
  <anecdotes>
  1. Apprentissage du vélo : été 1998,
     la côte derrière la maison ; il a
     couru à côté sans jamais lâcher
     le vélo avant que je le lui dise.
  2. Pompiers volontaires pendant
     12 ans : deux interventions
     marquantes, dont un feu de grange
     le soir de Noël.
  3. Voyage aux Lofoten : tente sous
     -5 °C, il a fait rire toute la
     troupe pendant une semaine.
  4. [anecdote 4]
  5. [anecdote 5]
  </anecdotes>
  <caractere>
  Bricoleur, pudique sur ses émotions,
  fidèle en amitié, taquin avec ses
  petits-enfants.
  </caractere>
  <passions>
  La voile, le jardinage, les polars
  scandinaves, le rugby.
  </passions>
  <tonalite_soiree>
  Dîner décontracté à la maison, une
  quinzaine de personnes, ambiance
  familiale. Pas de discours solennel :
  on veut de la chaleur et des rires.
  </tonalite_soiree>
</contexte>
```

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Styles & Projects : réutiliser son contexte

Parce que vous n'avez pas envie de réécrire toujours le même contexte !

Styles

Ajuster le ton et le format (concis, formel, explicatif…). Présets ou personnalisés, en un clic dans n'importe quelle conversation.

Ex. RH : un Style « réponse candidat » (tutoiement, signature, rappel du process).

Projects

Un espace de travail persistant : documents de référence, instructions, historique.

Ex. commercial : un Project « Compte X » pour préparer un RDV en 30 s. Ex. manager : « Mon équipe » pour les entretiens annuels.

Partage : un Project se partage au sein d'une **Team Anthropic**, pratique pour standardiser un contexte d'équipe.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Lab 1

Prompting professionnel

Mon premier Project Claude, puis un prompt structuré, répétable et transférable sur un use case.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Lab 1 : mon premier Project Claude

LAB 1

Objectif : produire un livrable métier concret (synthèse, mail, note de cadrage) à partir de vos propres documents, rangé dans un Project réutilisable.

1. **Créer un Project dédié** à un sujet précis, avec un nom clair.
2. **Ajouter 3 à 5 documents** personnels (notes, mails, slides, charte…), *pas de données strictement confidentielles*.
3. **Renseigner les instructions** : rôle de Claude, ton, tabous, citations attendues.
4. **Poser trois questions** et demander un livrable concret.
5. **Itérer** : demander les passages cités, corriger, ajuster le rôle.

> *i* Pièges fréquents : documents trop volumineux, données confidentielles, hallucinations (toujours redemander les citations).

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Lab 1 : prompting professionnel

LAB 1 ~60 min

Objectif : passer de la question jetée au chat à un prompt **structuré, répétable et transférable**, qu'on pourrait donner à un collègue.

1. **Rôles (Persona)** : « Tu es un… » avec expertise et posture.
2. **Contraintes** : format de sortie, longueur, style, interdits.
3. **Few-shot prompting** : coller 2-3 exemples de la bonne réponse. Ce qui fait passer de « correct » à « on dirait nous ».
4. **Chain-of-Thought** : raisonner étape par étape avant de conclure. Utile pour l'analyse et le code, inutile sur les tâches simples.
5. **Gérer la context compression** : redonner les règles clés, fournir un résumé, repartir d'un prompt propre plutôt qu'empiler.
6. **Tester, critiquer, itérer** : un bon prompt est un artefact qu'on maintient.

> *i* **Règle d'or** : le prompt final est un livrable réutilisable, rangez-le dans un Project ou une Skill.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Lab 1, exemple de use case : support e-commerce

LAB 1

Objectif : fournir un prompt générique et fiable pour le support d'une entreprise e-commerce répondant à un client insatisfait.

Message client

> Franchement très déçu. Livraison en retard de 5 jours, produit abîmé à l'arrivée, et aucune réponse du support. Je veux un remboursement immédiat.

Contexte entreprise

- Marque premium mais accessible.
- Ton : professionnel, empathique, jamais familier.
- Politique : remboursement ou renvoi sous 48 h.
- Objectif : fidéliser malgré l'incident.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Partie 03

Outils, usages et mise en pratique

Artefacts, modèles, intégrations et MCP, Skills, Cowork, Claude Code.

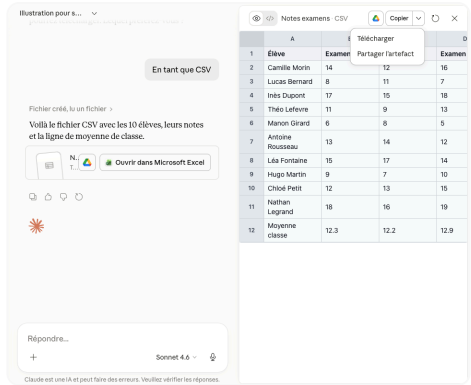


© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Les Artefacts : la production de Claude

Quand Claude produit **plus qu'une réponse** (un document structuré, un tableau, une page HTML, une mini-app), il l'ouvre dans un panneau à droite : un **Artefact**.

- **Édition itérative** : « change le titre », « ajoute une colonne total ».
- **Export** : Word, Excel, PDF, code.
- **Persistance** : l'Artefact vit à côté du fil de discussion.



Cas d'usage : trame de CR, modèle d'email, tableau comparatif, one-pager, prototype d'interface, petit outil de calcul.

> *i* La génération de slides reste rudimentaire. Pour un deck pro, laisser Claude produire le **plan, les titres et le contenu** et passer par PowerPoint / Google Slides.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Zoom : les modèles Claude

Trois modèles, trois équilibres entre intelligence, vitesse et coût. Sélecteur en bas de la conversation.



Claude Opus 4.7

Le raisonneur profond : tâches complexes, analyses longues, rédaction exigeante.

> *Plus lent, plus cher.*



Claude Sonnet 4.6

Le couteau suisse (par défaut) : le bon compromis pour 90 % des usages.



Claude Haiku 4.5

Le rapide : tâches simples et volumineuses (classification, extraction).

> *Quasi-instantané, très bon marché.*

Pensée adaptative : sur Opus et Sonnet, un toggle laisse Claude « réfléchir avant de répondre », utile pour les problèmes complexes.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Claude + vos outils : intégrations & MCP

Claude ne vit pas seul dans un chat, il **agit** à travers des intégrations.

Connecteurs MCP

Protocole standard pour lire/écrire dans un outil externe (Drive, Slack, Asana, Jira, GitHub…).

> *« Résume les messages non lus dans #projet-X cette semaine. »*

Claude in Chrome (beta)

Pilote vos onglets : remplir un formulaire, extraire une page, naviguer dans une app métier.

Claude in Excel (beta)

Agent tableur : nettoyer une feuille, générer des formules, produire un rapport.

Cowork

Accès contrôlé à un dossier local : rangement, renommage, extraction, création de documents.

i Chaque intégration doit être validée par la DSI : pas de données client sans feu vert.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Créer une Skill Claude : emballer un savoir-faire

Une **Skill** est un dossier qui emballe un savoir-faire reproductible. Claude la charge **automatiquement** quand elle correspond à la demande.

Un `SKILL.md` (mode d'emploi) + des fichiers de support.

Structure minimale :

- un **nom** + une **description** (quand l'activer) ;
- un `SKILL.md` (étapes, règles, pièges) ;
- en option des templates / checklists.

Demandez à Claude « je veux créer une nouvelle skill », ou via le menu Customize.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Project ou Skill ?

Project

PORTE
Un contexte

EXEMPLE
« Tout sur le client X »

Skill

PORTE
Une compétence reproductible

EXEMPLE
« Comment rédiger un CR chez nous »

Les deux se **combinent**.

Partage : dans une Team Anthropic, une Skill se partage comme un Project.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Lab 2 (option) · ~25 min

Automatiser une tâche récurrente

Transformer une tâche faite « à la main » chaque semaine en un Project ou une Skill réutilisable en 30 secondes.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Lab 2 : automatiser une tâche récurrente

LAB 2 ~25 min

1. **Choisir une tâche récurrente** : CR de réunion, relance client, brief offre, réponse candidat…
2. **Créer un Project / une Skill** dédié, avec un nom clair.
3. **Rédiger les instructions** : destinataire, ton, format de sortie, quoi éviter.
4. **Ajouter 2-3 exemples** en pièces jointes, ce qui fait passer de « correct » à « on dirait vous ».
5. **Tester sur un cas réel** et affiner selon ce qui manque ou dérape.

> **Règle d'or** : pas de données client confidentielles sans validation DSI, données anonymisées ou cas internes.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Claude Cowork : l'agent de bureau

Cowork *(beta, research preview)* est un agent Claude qui tourne sur votre poste avec un accès contrôlé à un dossier local et au navigateur. Pensé pour les **profils non techniques** : tout en langage naturel.

- Lire et organiser les fichiers d'un dossier (nommer, ranger, archiver).
- Extraire du contenu d'un PDF, d'une image, d'un fichier Office.
- Créer des documents Word, Excel, PowerPoint à partir d'un brief.
- Exécuter une **Skill** sur vos données.
- Se connecter à vos outils (Slack, Drive, GitHub…) via MCP.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Cowork ou chat ?

Chat

ACCÈS

Se limite aux pièces jointes uploadées

Cowork

ACCÈS

A les mains dans vos fichiers et vos applis

Règle d'or : isoler un dossier dédié, relire chaque modification, pas de données sensibles hors cadre DSI.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Lab 3 (option) · ~25 min

Prendre en main Cowork

Déléguer à Cowork la préparation d'un livrable à partir de fichiers dispersés sur votre poste.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Lab 3 : prendre en main Cowork

LAB 3 ~25 min

1. **Préparer un dossier dédié** (ex. `~/bootcamp-lab`) avec 4-5 fichiers réels non confidentiels.
2. **Ouvrir Cowork** et sélectionner ce dossier comme espace de travail.
3. **Donner une mission** : « Lis tous les fichiers, résume les points clés dans un Word, et range les fichiers par date. »
4. **Observer** Cowork lire, demander confirmation, produire, et corriger au fil de l'eau.
5. **Itérer** : « même synthèse en slides », « extrais les actions dans un Excel ».

> *i* **Règle d'or** : pas de dossier client confidentiel sans validation DSI. **Astuce** : faites créer par Claude les documents d'une fausse entreprise (fiche produit, facture, mails, slides).

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Claude Code : l'agent dans le terminal

Claude Code est un agent Claude qui tourne dans votre terminal et pilote votre dépôt comme un développeur. Pour les **profils tech**, installable en une commande npm.

- Naviguer dans un dépôt (même gros) avec le bon niveau de contexte.
- Écrire du code, modifier plusieurs fichiers, lancer les tests, corriger les erreurs.
- Exécuter des commandes shell, interagir avec Git, ouvrir une PR.
- Appeler des **MCP**, charger des **Skills** dédiées (SRE, DB, review, tests…).
- Fonctionner en **mode plan** ou en exécution directe.

> *Où ça brille : refactor multi-fichiers, migration de framework, génération de tests sur du legacy, exploration d'un dépôt inconnu, investigation d'un bug via les logs.*

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Lab 4 (option) · ~30 min

Prendre en main Claude Code

Confier à Claude Code une tâche concrète sur un dépôt réel.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Lab 4 : prendre en main Claude Code

LAB 4 ~30 min

1. **Choisir un petit dépôt** (perso ou side-project anonymisé). Installer (`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`) et lancer `claude`.
2. **Laisser explorer** : `/init` génère un `CLAUDE.md` (architecture, conventions, commandes).
3. **Choisir une mission de 15-30 min** : ajouter un test, renommer une fonction partout, documenter un module, corriger une typo dans 10 fichiers.
4. **Demander un plan** (mode plan) puis laisser exécuter. Observer : Claude Code lit, modifie, teste, explique.
5. **Relire le diff**, accepter/refuser, ouvrir une PR.

> *i* **Règle d'or** : dépôt non critique, pas de secrets dans l'historique, toujours relire le diff avant merge. Pas de dépôt client sans validation DSI.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Partie 04

Pour aller plus loin

Les outils à venir et la synthèse du module.



© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Les outils à venir

Ce qui arrive côté Claude / Anthropic :



Claude in Chrome & Claude in Excel

Sortent de beta progressivement, ouverture prévue sur 2026.



Écosystème MCP

Le catalogue de connecteurs s'étoffe chaque mois (Zendesk, HubSpot, Intercom, Notion, Linear, Figma…).



Design

Accessible via claude.ai/design, pour créer tout type de design.

i L'écosystème change constamment : le plus important est de **continuer à pratiquer**.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Synthèse : les rails d’une IA utile

Les **4 rails** d’une IA utile et de confiance :

1



Contexte

Projects pour persister, pièces jointes pour ponctuel, RAG pour la masse.

2



Instructions

Persona, Tâche, Format, Contexte. Balises XML pour structurer. Critiques en haut et en bas du prompt.

3



Modèle & réglages

Haiku pour la vitesse, Sonnet par défaut, Opus pour raisonner. Température basse pour le code, haute pour la créa.

4



Vérification

Citations (RAG), relire le diff (Claude Code), ne jamais oublier l’hallucination. Règle DSI sur les données sensibles.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved

Des questions ?

Un contexte clair + des instructions précises + des données fiables = une IA utile et de confiance.

© ZENIKA 2026 | All rights reserved